

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

FAROL – Relatório Descritivo do Projeto

Equipe FAROL

Eduardo Henrique Camargo de Toledo

Matheus Felipe Ramos Borges

Pietro Maragno Trindade Marcucci

Victor Alves

Yuri Barros Mendes

Fundamentos de Engenharia de Software (CSI-28)

Laboratório 03 – Relatório Descritivo do Projeto (Entrega Parcial 2)

Profs. Karla Donato Fook e Maylon Pires Macedo

Divisão de Ensino de Engenharia da Computação (IEC)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica- ITA

1 Sobre o sistema

1.1 Descrição do Sistema

O **FAROL** (*Ferramenta de Acompanhamento, Retenção e Orientação Longitudinal*) é uma aplicação web de apoio à decisão desenvolvida para a Direção do Curso Alberto Santos Dumont (CASD), organização não governamental sediada em São José dos Campos que oferece, há mais de duas décadas, educação gratuita a jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A gestão do CASD é exercida em regime voluntário por alunos do ITA, com renovação periódica dos cargos, o que impõe ao sistema requisitos específicos de simplicidade de uso, continuidade institucional e baixo custo de operação.

Problema. Atualmente, o acompanhamento do corpo discente é feito por meio de planilhas independentes – frequência na sede, frequência em simulados, participação em redações, notas de simulados e notas de redações –, cada uma mantida por um responsável distinto e consultada isoladamente. Como não há cruzamento sistemático entre essas fontes, sinais que isoladamente parecem irrelevantes (faltas consecutivas, uma redação não entregue, queda de nota em um simulado) só são percebidos em conjunto quando o aluno já evadiu. O intervalo entre o surgimento de um sinal de risco e a ação da Direção é hoje da ordem de semanas.

Escopo. O FAROL consolida, em uma única base de dados, os registros já produzidos pela operação do curso – frequência na sede (via catraca), presença e notas de simulados (plataforma P+) e entregas e notas de redação (plataforma Corrija-me) – e os converte em indicadores de engajamento e desempenho por aluno, turma e área de conhecimento. A partir desses indicadores, o sistema gera alertas precoces de desengajamento e de queda de desempenho, permitindo que a Direção atue de forma preventiva. O escopo desta versão restringe-se à frente **CASDvest** (curso preparatório para vestibulares), cobrindo cerca de 500 alunos; a frente CASDinho, que opera com infraestrutura e calendário próprios, está fora do escopo.

Por decisão de projeto, o sistema adota **regras interpretáveis** em vez de modelos preditivos opacos: a Direção precisa saber exatamente por que um aluno foi sinalizado, e os alertas têm caráter estritamente indicativo, nunca podendo ser usados para punição, classificação pública ou exclusão de alunos (conforme regra de negócio RN012).

Público-alvo. Os usuários são exclusivamente membros da gestão do CASD, com dois perfis: o Diretor, com acesso completo (dados nominais, importação, parametrização de regras, registro de intervenções e emissão de relatórios), e o Membro de diretoria, com acesso restrito a indicadores agregados e não nominais. O acesso é feito predominantemente pelo celular, de forma episódica – semanal para frequência e a cada ciclo de duas semanas (intervalo entre simulados) para desempenho.

Principais funcionalidades. O sistema organiza-se em quatro módulos funcionais, detalhados na Seção 1.3:

- **Ingestão:** importação e consolidação de planilhas (CSV/XLSX) de frequência, simulados, redações, cadastro de alunos e calendário letivo, com tratamento tolerante a falhas;
- **Indicadores:** cálculo de frequência, desempenho e participação por aluno, turma e área, com ficha longitudinal individual;
- **Alertas:** regras parametrizáveis de alerta de frequência (semanal) e de desempenho (por ciclo), com destaque também para alunos em evolução consistente;
- **Intervenções e Relatórios:** registro das ações tomadas pela Direção sobre alunos sinalizados, com desfecho, e emissão de relatórios de prestação de contas.

1.2 Modelo de Processo

1.2.1 Escolha do modelo: Kanban

A equipe FAROL adota formalmente o **Kanban** como modelo de processo de desenvolvimento do projeto. A escolha é justificada pela comparação técnica com os demais modelos apresentados na disciplina, apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Comparação entre modelos de processo de software

Modelo	Características	Adequação ao projeto FAROL
Cascata	Fases sequenciais e rígidas (requisitos, projeto, implementação, testes, entrega); pouca tolerância a mudanças tardias.	Inadequado: os requisitos do FAROL dependem de validação contínua com um cliente voluntário (Direção do CASD), cuja disponibilidade e feedback variam ao longo do semestre.
Incremental	Entregas parciais e funcionais do sistema, planejadas em incrementos pré-definidos com escopo fixo por incremento.	Parcialmente adequado, mas exige planejamento antecipado de incrementos que conflita com a rotatividade e o tempo escasso da equipe cliente.
Evolutivo (Prototipagem)	Desenvolvimento por protótipos sucessivos, refinados a cada ciclo de avaliação com o cliente.	Não define, por si só, como o fluxo de trabalho da equipe é gerenciado no dia a dia.
Kanban	Fluxo contínuo de tarefas visualizado em quadro, com limites de *Work in Progress* (WIP) e entregas incrementais sem sprints fixos.	**Adequado**: acomoda a carga acadêmica irregular da equipe (alunos do ITA), permite entregas contínuas alinhadas aos laboratórios da disciplina e mantém visibilidade constante do progresso para o cliente voluntário.

1.2.2 Justificativa técnica

O Kanban se adequa às características deste projeto por três razões principais:

1. **Carga de trabalho irregular da equipe.** Os cinco integrantes são alunos do ITA que conciliam o desenvolvimento do FAROL com a grade curricular regular. Um modelo baseado em iterações de duração fixa (como Scrum ou o Modelo Incremental clássico) pressupõe disponibilidade previsível, o que não se verifica neste contexto. O fluxo contínuo do Kanban permite que tarefas avancem no ritmo real da equipe, sem o compromisso rígido de entregar um conjunto fechado de funcionalidades a cada iteração.

2. **Alinhamento ao calendário da disciplina.** A disciplina CSI-28 organiza-se em laboratórios sequenciais (definição de equipe, engenharia de requisitos, relatório descritivo,

entre outros), que funcionam como marcos de entrega naturais. O quadro Kanban acomoda esses marcos como colunas ou marcadores de fluxo, sem exigir a redefinição de sprints a cada entrega.

3. **Gestão visual do fluxo de trabalho.** O quadro visual (*A Fazer*, *Em Desenvolvimento*, *Em Revisão*, *Concluído*) e os limites de WIP dão visibilidade imediata do estado do projeto tanto para a equipe quanto para o cliente (Direção do CASD), fundamental dado que a validação de requisitos e protótipos depende de retorno recorrente do cliente.

Dessa forma, o Kanban é operacionalizado com um quadro dividido pelos módulos do sistema (Ingestão, Indicadores, Alertas, Intervenções/Relatórios), limites de WIP por integrante para evitar sobrecarga, e entregas contínuas sincronizadas com os laboratórios da disciplina.

1.3 Arquitetura do Sistema

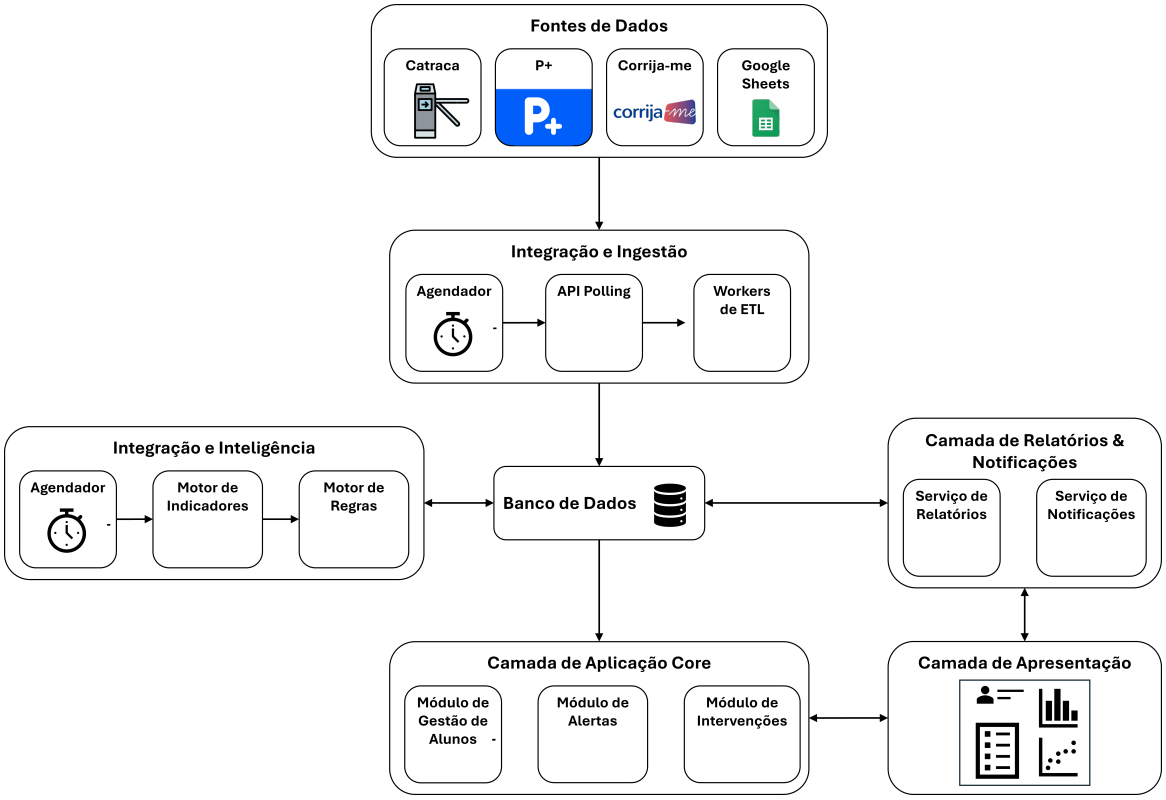


Figura 1: Arquitetura em camadas do sistema FAROL, com integrações externas de importação de dados.

Como ilustrado na Figura 1, o FAROL adota uma arquitetura em camadas organizada em torno de um banco de dados relacional central. O fluxo de dados entre essas camadas é descrito a seguir.

(i) As fontes externas (catraca, P+, Corrija-me e Google Sheets) alimentam a camada de *Integração e Ingestão*. As coletas periódicas das fontes são disparadas por um *Agendador* pelo

mesmo ponto de entrada. As informações recebidas são consumidas por *Workers de ETL*, responsáveis por validar, normalizar e isolar registros inconsistentes (NF006) antes de persisti-los no banco.

(ii) Na camada de *Inteligência*, um segundo *Agendador* aciona periodicamente o *Motor de Indicadores*, que processa os dados consolidados para calcular frequência, desempenho e participação de cada aluno. Esses indicadores alimentam o *Motor de Regras*, que aplica regras parametrizáveis e interpretáveis (NF021) e registra no banco as sinalizações resultantes.

(iii) A *Camada de Aplicação Core* concentra a lógica de negócio em três módulos: *Gestão de Alunos*, que mantém o cadastro e o histórico de cada estudante; *Alertas*, que organiza as sinalizações geradas pelo Motor de Regras; e *Intervenções*, que registra as ações tomadas pela Direção em resposta a cada alerta.

(iv) A camada de *Relatórios e Notificações* opera sobre o banco por meio de dois serviços: o *Serviço de Relatórios* e o *Serviço de Notificações*, que dispara e-mails ao fim de cada ciclo.

(v) Por fim, a *Camada de Apresentação* se comunica com a Aplicação Core e com a camada de Relatórios e Notificações, exibindo painéis, listas e gráficos à Direção. Trata-se de uma aplicação web responsiva, acessível sem instalação e otimizada para uso em navegador de celular.

1.4 Diagrama de Classes

As principais entidades do domínio do FAROL, seus atributos essenciais e relacionamentos são apresentados na Figura 2.

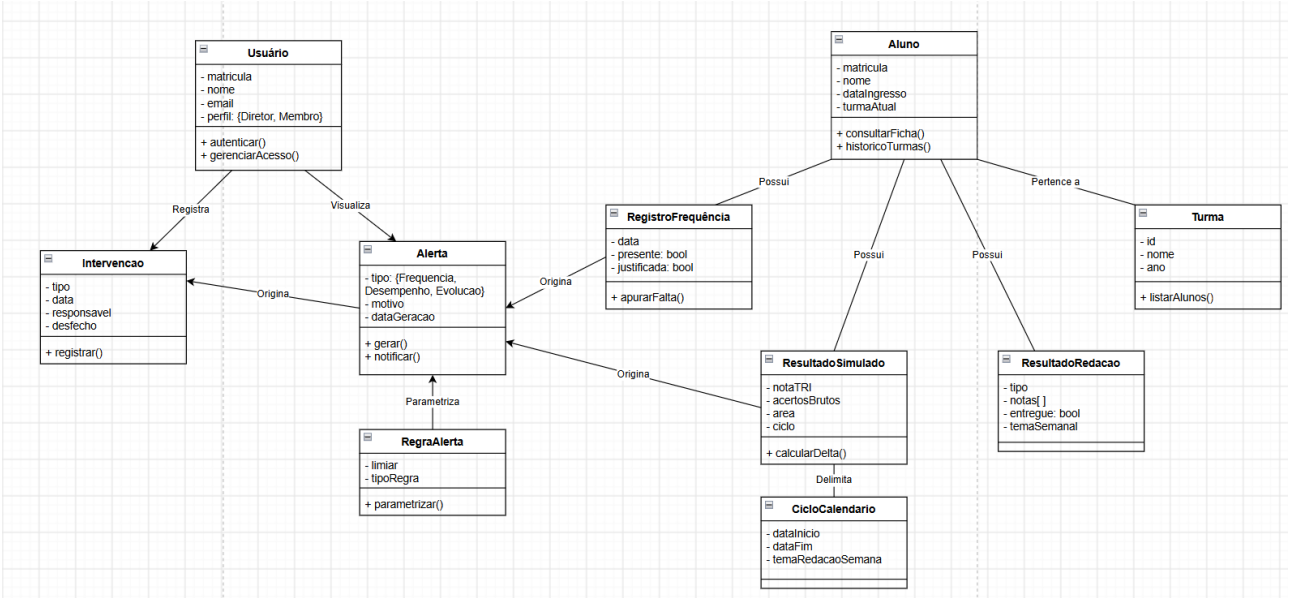


Figura 2: Diagrama de Classes simplificado Farol

Destacam-se as seguintes relações: um *Aluno* pertence a uma *Turma* e acumula múltiplos

RegistroFrequencia, *ResultadoSimulado* e *ResultadoRedacao* ao longo do tempo, preservando histórico mesmo em caso de mudança de turma (RN011). Um *Alerta* é originado a partir de indicadores de frequência ou desempenho, conforme os limiares definidos em *RegraAlerta* (RF018), e pode dar origem a uma ou mais *Intervencao* registradas por um *Usuario* do perfil Diretor (RF019).

1.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A modelagem conceitual do banco de dados relacional do FAROL é apresentada na Figura 3, com as principais tabelas, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e cardinalidades entre entidades.

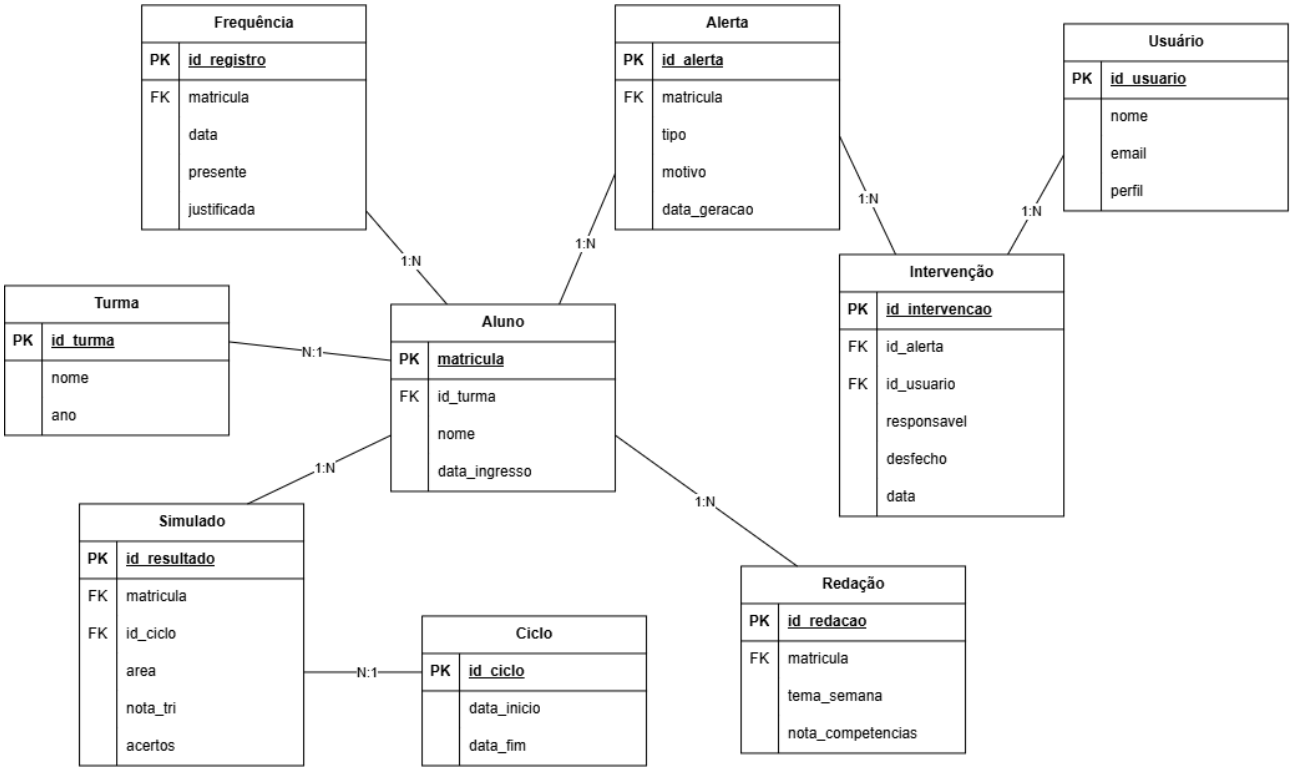


Figura 3: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do banco de dados do FAROL.

A identificação do aluno em todas as tabelas segue a matrícula como identificador único (RN003), e o histórico de frequência, desempenho e intervenções é preservado integralmente entre anos letivos e gestões (NF007), sem exclusão de registros mesmo quando o aluno muda de turma.

1.6 Protótipo de Interface do Usuário

A equipe já dispõe de um protótipo funcional de alta fidelidade, herdado do **PEI**, projeto anterior que inspirou a idealização do FAROL. A tela foi construída para uma outra organização

e usa nomenclatura própria (por exemplo, os escores *SE* e *SD*);

Tela principal – Painel de Indicadores e Alertas. Reúne, em uma única visão, a lista de alunos da turma selecionada, um gráfico de dispersão que cruza o indicador de *frequência* com o de *desempenho* (agrupando os alunos em quadrantes – por exemplo, baixa frequência e baixo desempenho como o quadrante mais crítico). Filtros por ciclo permitem alternar entre a visão agregada e a de um período em específico, e um botão alterna entre a visualização gráfica e uma tabela equivalente. As figuras abaixo esquematizam o layout dessa tela.

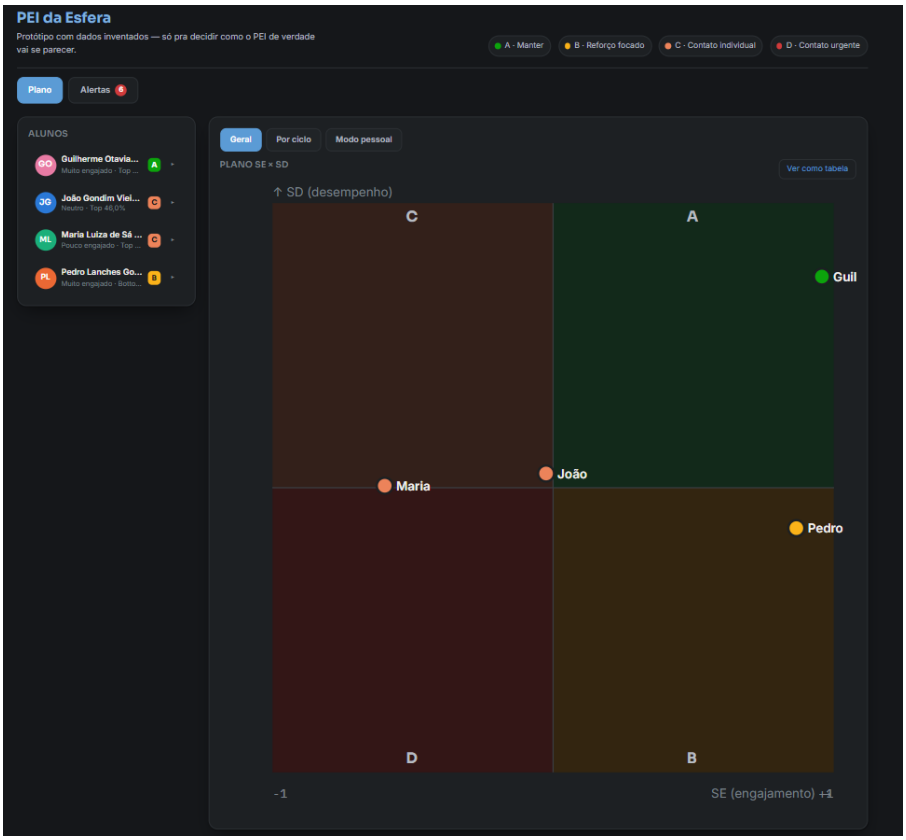


Figura 4: Visão tela inicial filtro geral (dados do ano todo agregados)

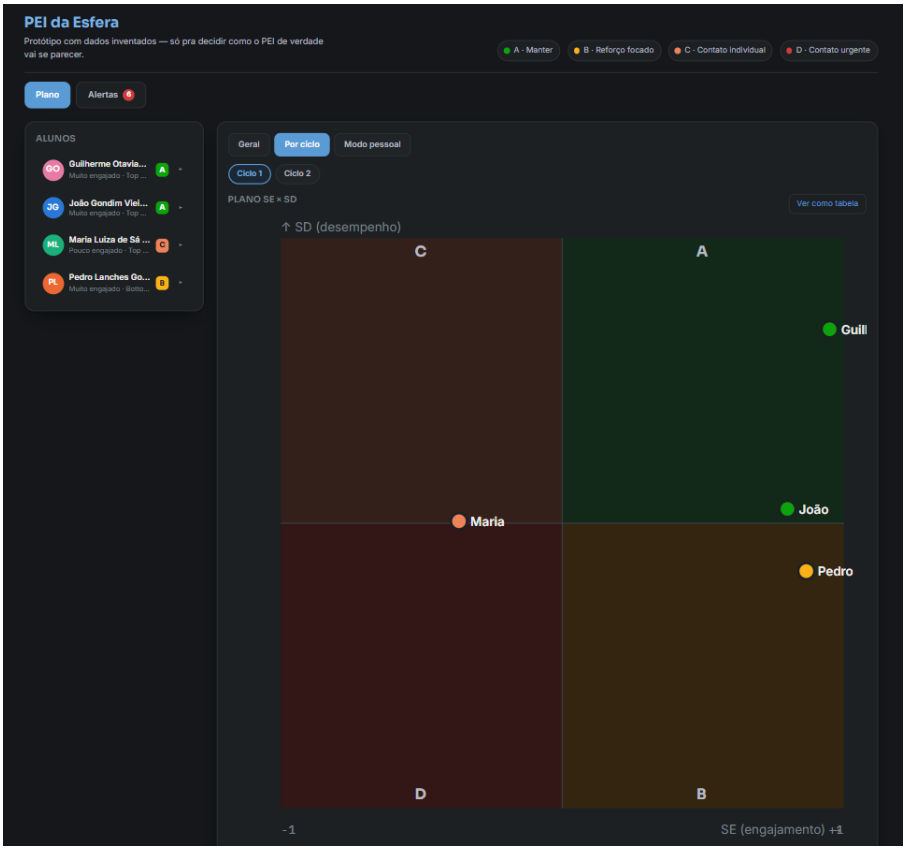


Figura 5: Visão tela inicial filtro Ciclo 1 (dados do ciclo 1)

Ficha do aluno. Ao clicar em um aluno, abre-se um painel de detalhe com sua *evolução entre ciclos* (gráfico de linha de frequência e desempenho ao longo do tempo), um *zoom por área de conhecimento* equivalente ao da tela principal, porém individual, a lista de *alertas* já emitidos para aquele aluno e um bloco de *ações sugeridas*. Esse último bloco inspira, mas não substitui, o módulo de registro de intervenções do FAROL (RF019/RF020): no PEI as ações são apenas sugestões de texto, enquanto no FAROL cada intervenção deve ser registrada pelo Diretor com responsável, data e desfecho.

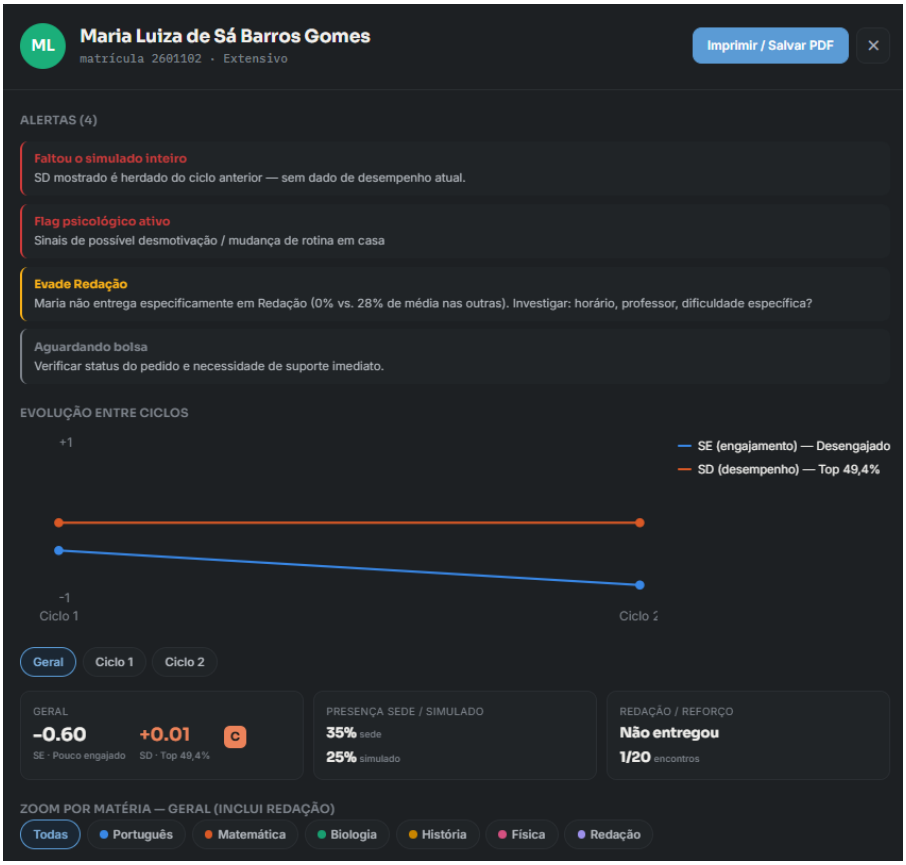


Figura 6: Interface aluno

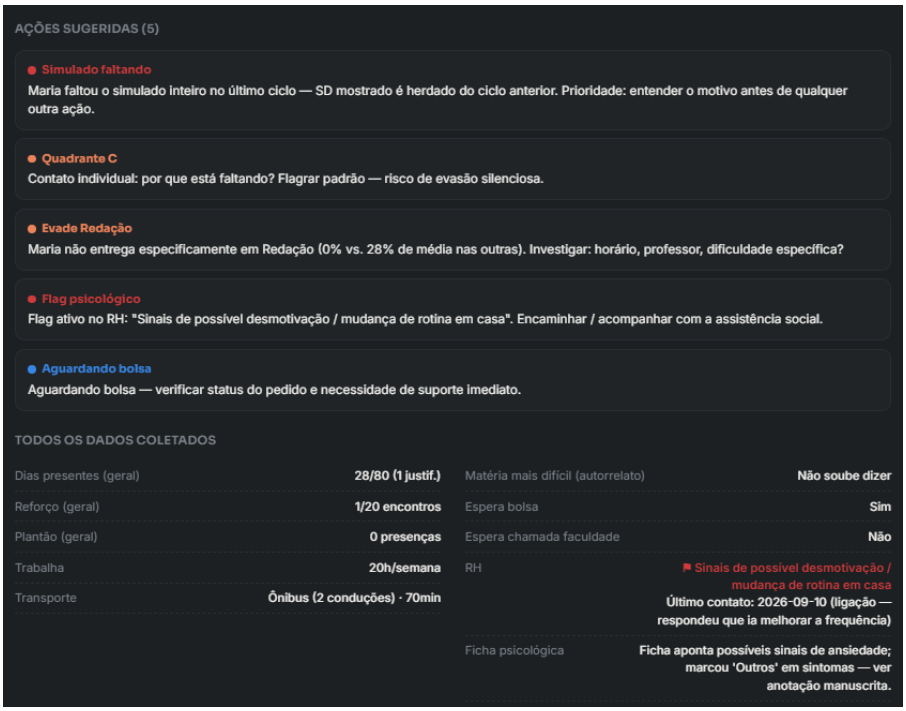


Figura 7: Possíveis intervenções

2 Sobre o projeto

2.1 Matriz de Equipe, Dedicação e Competências

A Tabela 2 apresenta os integrantes da equipe FAROL, suas funções no projeto, principais competências técnicas e a dedicação semanal estimada.

Tabela 2: Equipe de desenvolvimento: dedicação e competências.

Membro	Dedicação (h/sem)	Competências
Victor Alves	2-4	**Gerente de projeto:** planejamento e acompanhamento do cronograma, condução do quadro Kanban e das reuniões, interface com a Direção do CASD, gestão de riscos e das entregas da disciplina.
Eduardo Henrique Camargo de Toledo	2-3	**Analista de sistemas:** elicitação e especificação de requisitos, modelagem (classes, DER, casos de uso), rastreabilidade entre requisitos e implementação, refinamento dos itens do backlog.
Matheus Felipe Ramos Borges	1-3	**Programador:** desenvolvimento da aplicação web (camadas de apresentação, negócio e persistência), modelagem física do banco de dados, revisão de código.
Pietro Maragno Trindade Marcucci	1-3	**Programador:** desenvolvimento da aplicação web (camadas de apresentação, negócio e persistência), importação e tratamento de dados, revisão de código.
Yuri Barros Mendes	1-3	**Engenheiro de testes:** planejamento e execução de testes funcionais e de regras de negócio, geração de bases sintéticas para teste (NF017), verificação dos requisitos não funcionais, apoio às sessões de validação com o cliente.
Total	7-16	

2.2 Cronograma e Estimativa de Tempo

O desenvolvimento segue o fluxo contínuo do Kanban (Seção 1.2), com marcos alinhados aos laboratórios da disciplina CSI-28. A Tabela 3 apresenta as fases do projeto e a estimativa de duração, desde o levantamento de requisitos (já concluído) até a entrega final do protótipo.

Tabela 3: Cronograma estimado do projeto FAROL

Fase	Principais atividades	Duração estimada	Status
Levantamento de Requisitos	Entrevista com o cliente, análise de planilhas, documento de requisitos (Lab. 01 e 02)	4 semanas	Concluída
Relatório Descritivo e Modelagem	Arquitetura, diagrama de classes, DER, modelo de processo (Lab. 03)	1 semana	Em andamento
Prototipagem	Telas de baixa/média fidelidade, validação com a Direção do CASD	2 semanas	Planejada
Desenvolvimento – Módulo de Ingestão	Importação de planilhas (frequência, simulados, redações), tratamento de inconsistências	2 semanas	Planejada
Desenvolvimento – Indicadores e Alertas	Cálculo de indicadores, motor de regras parametrizáveis	2 semanas	Planejada
Desenvolvimento – Intervenções e Relatórios	Registro de intervenções, emissão de relatórios, notificação por e-mail	1,5 semana	Planejada
Testes e Validação	Testes com dados reais/anonimizados do CASD, sessão de validação com usuário externo	1,5 semana	Planejada
Entrega Final	Consolidação, documentação e apresentação do protótipo para a Direção do CASD	1 semana	Planejada

A estimativa total para o desenvolvimento do protótipo inicial é de aproximadamente 10 semanas a partir da conclusão do presente relatório descritivo, considerando a disponibilidade parcial da equipe (alunos de graduação em regime concomitante) e a abordagem de fluxo contínuo do Kanban, que permite reprogramar tarefas entre fases sem interromper o fluxo geral do projeto. A Figura 8 ilustra a distribuição temporal das fases.

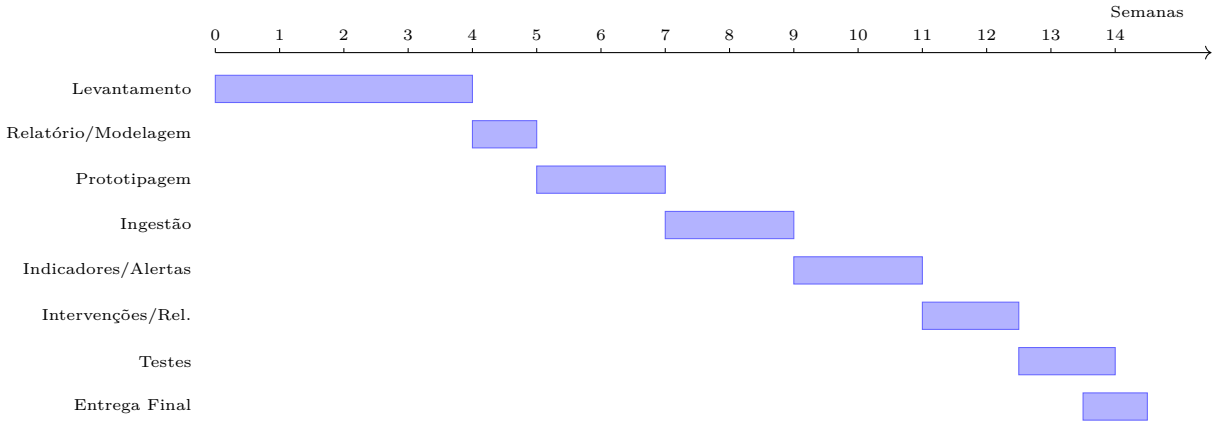


Figura 8: Gráfico de Gantt estimado do projeto FAROL, em fluxo contínuo (Kanban).